

1) Vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas:

• Posición:

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{e}_x + y(t) \hat{e}_y + z(t) \hat{e}_z$$

• Velocidad

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{x} \hat{e}_x + \dot{y} \hat{e}_y + \dot{z} \hat{e}_z$$

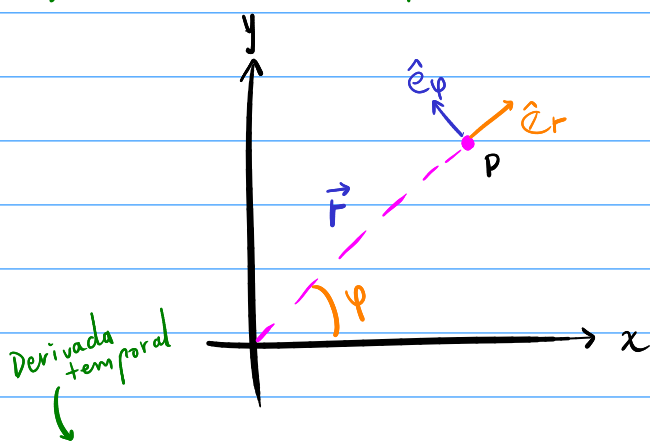
Rapidez: $v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$

• Aceleración

$$\vec{a} = \ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x} \hat{e}_x + \ddot{y} \hat{e}_y + \ddot{z} \hat{e}_z$$

$$\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2} \quad \ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$$

2) En coordenadas polares



$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(\vec{r}(t))}{dt}$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d(r \cdot \hat{e}_r)}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \hat{e}_r + \frac{d(\hat{e}_r)}{dt} \cdot r$$

$$\frac{dr}{dt} = \dot{r}$$

$$\frac{d(\hat{e}_r)}{dt} = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \quad \text{esto es } \hat{e}_\varphi$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \cdot \hat{e}_r + \hat{e}_\varphi \cdot \dot{\varphi}$$

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{e}_r + r(\dot{\varphi} \cdot \hat{e}_\varphi)$$

Obtención de la velocidad

$\vec{v}$: cambio en la posición respecto al tiempo

$\vec{r}$: posición

$\vec{r}$ en cartesianas: $\hat{e}_y = \hat{j}$
 $\vec{r} = x \hat{e}_x + y \hat{e}_y$ $\hat{e}_x = \hat{i}$

$\vec{r}$ en polares

$$\vec{r} = r \cdot \hat{e}_r$$

$$\hat{e}_r = \cos \varphi \hat{e}_x + \sin \varphi \hat{e}_y$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$$

$\frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi} = -\sin \varphi \hat{e}_x + \cos \varphi \hat{e}_y$ esto es igual que derivar $\hat{e}_r$ con respecto a φ

$$\hat{e}_\varphi = \frac{d(\hat{e}_r)}{d\varphi}$$

* Porque $\hat{e}_r$ es función de φ

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = \frac{d(\dot{r}\hat{e}_r)}{dt} + \frac{d(r\dot{\varphi}\check{e}_\varphi)}{dt}$$

$$\check{e}_\varphi = \frac{d(-\sin\varphi\check{e}_x + \cos\varphi\check{e}_y)}{dt}$$

φ es función de t !!!
 $\varphi(t)$

$$\check{e}_\varphi = -\cos\varphi \cdot \dot{\varphi} - \sin\varphi \cdot \ddot{\varphi}$$

$$\check{e}_\varphi = -\dot{\varphi} (\underbrace{\cos\varphi\check{e}_x + \sin\varphi\check{e}_y}_{\check{e}_r})$$

$$\left(\ddot{r}\hat{e}_r + \underbrace{\frac{d(\hat{e}_r)}{dt}}_{\dot{\varphi}\check{e}_\varphi} \cdot \dot{r} \right) + \frac{d(r\dot{\varphi})}{dt} \cdot \check{e}_\varphi + \frac{d(\check{e}_\varphi)}{dt} \cdot r\dot{\varphi}$$

$$\left(\ddot{r}\check{e}_r + \dot{r}\dot{\varphi}\check{e}_\varphi \right) + \left(\frac{dr}{dt}\dot{\varphi} + \frac{d\dot{\varphi}}{dt}r \right) \check{e}_\varphi - \underbrace{\check{e}_r\dot{\varphi}}_{-r\dot{\varphi}^2\check{e}_r} \cdot r\dot{\varphi}$$

$$\left(\ddot{r}\check{e}_r - r\dot{\varphi}^2\check{e}_r \right) + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\check{e}_\varphi$$

$$(\ddot{r}\check{e}_r - r\dot{\varphi}^2\check{e}_r) + \dot{r}\dot{\varphi}\check{e}_\varphi + (\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi})\check{e}_\varphi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\check{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\check{e}_\varphi$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})\hat{e}_\phi$$

Ejercicio # 6 - TP 1

El mecanismo de freno que se usa para reducir el retroceso en ciertos tipos de cañones consiste esencialmente en un émbolo unido a un cañón que se mueve en un cilindro fijo lleno de aceite. Cuando el cañón retrocede con una velocidad inicial v_0 , el émbolo se mueve y el aceite es forzado a través de los orificios en el émbolo, provocando que este último y el cañón se desaceleren a una razón proporcional a su velocidad; esto es:

$$a = -kv$$

Expresa:

- a) v en términos de t
- b) x en términos de t
- c) v en términos de x

Dibuje las curvas del movimiento correspondiente.

Solución

Parte a)

$$a = \frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

$$\frac{dv}{dt} = -k \cdot v$$

Agrupar los términos con v y con t

$$\frac{dv}{v} = -k dt \quad \text{Integrar a ambos lados}$$

$$\int \frac{dv}{v} = -k dt$$

* Asumimos que en $t=0$, $V=V_0$ y V es la velocidad en cualquier instante

$$\int_{V_0}^V \frac{1}{v} dv = -k \int_0^t dt$$

$$\ln \Big|_{V_0}^V = -kt$$

por propiedades de los logaritmos:

$$\ln(v) - \ln(V_0) = \ln\left(\frac{v}{V_0}\right)$$

por propiedades de la exponencial

$$e^{\ln(\frac{v}{V_0})} = e^{-kt} \rightarrow \frac{v}{V_0} = e^{-kt} \rightarrow v = V_0 e^{-kt}$$

Parte b)

$$v = \frac{dx}{dt} \rightarrow \frac{dx}{dt} = V_0 e^{-kt} \rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t V_0 e^{-kt} dt \rightarrow x - x_0 = V_0 \int_0^t e^{-kt} dt$$

pos. en cualquier momento pos inicial

Auxiliar

$$\int_0^t e^{-kt} dt \rightarrow u = -kt$$

$$\frac{du}{dt} = -k \rightarrow dt = \frac{du}{-k}$$

$$x - x_0 = -\frac{V_0}{k} (e^{-kt} - 1)$$

$$\int_0^t e^{-kt} dt = \int_{-k}^u \frac{e^u}{-k} du = -\frac{1}{k} e^u = -\frac{1}{k} e^{-kt} \Big|_0^t = \left[-\frac{1}{k} (e^{-kt} - 1) \right]$$

$$\text{Entonces: } x(t) = \frac{V_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt})$$

Parte c) $x = \frac{V_0}{k} \cdot (1 - e^{-kt}) \rightarrow x = \frac{V_0}{k} - \frac{V_0 e^{-kt}}{k} \rightarrow$ esto es $v(t)$

Entonces: $kx = V_0 - v(t) \rightarrow v = V_0 - kx$

